Simulação de corpos em flutuação

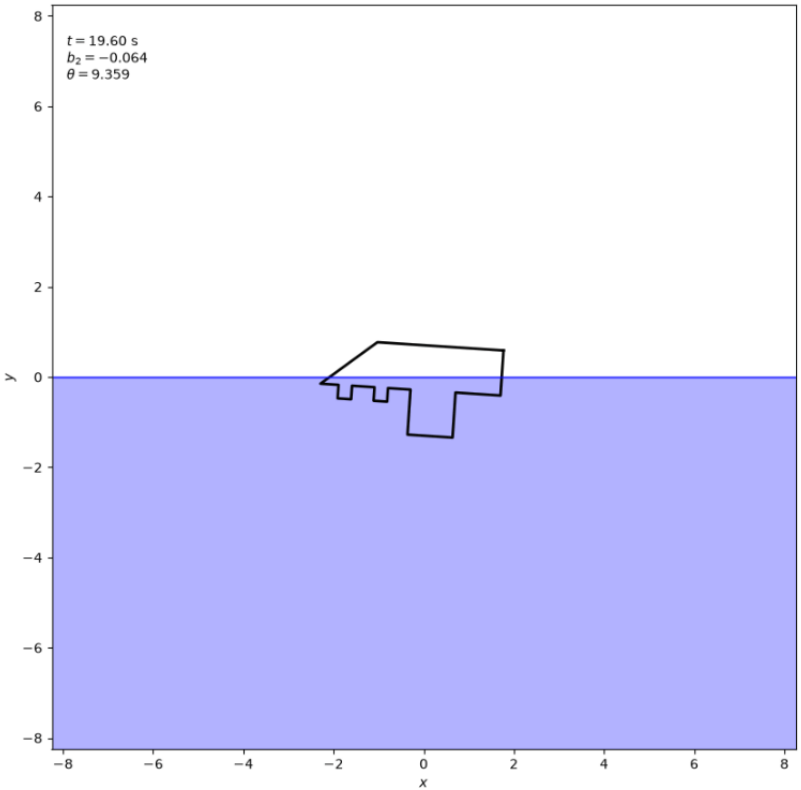
Kainã Alves Tureso

ICMC-USP

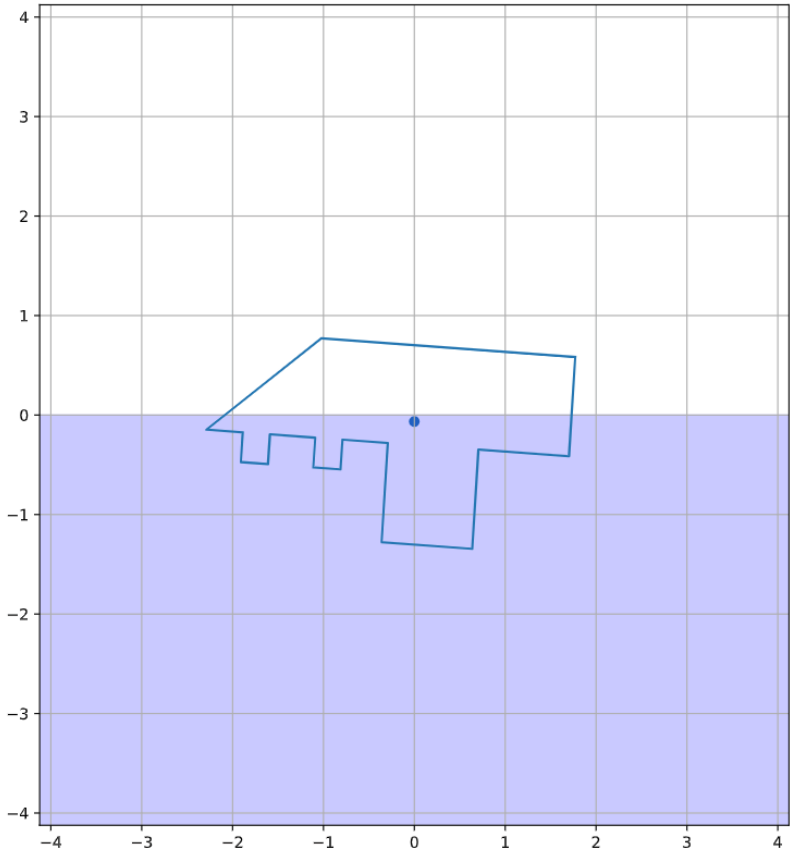
September 27, 2026

1. Equivalência de equilíbrio - Newton/PVI
2. Adaptação do termo difusivo
3. Análise de convergência

Equivalência de equilíbrio - Newton/PVI



(a) Equilíbrio no PVI



(b) Equilíbrio em Newton

PVI

Seja $\gamma > 0$ constante. Definimos

$$\mathbf{u}(t) = \begin{bmatrix} b_2(t) \\ b_2'(t) \\ \theta(t) \\ \theta'(t) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} u_0 \\ u_1 \\ u_2 \\ u_3 \end{bmatrix}$$

PVI

Seja $\gamma > 0$ constante. Definimos

$$\mathbf{u}(t) = \begin{bmatrix} b_2(t) \\ b_2'(t) \\ \theta(t) \\ \theta'(t) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} u_0 \\ u_1 \\ u_2 \\ u_3 \end{bmatrix}$$

e

$$\mathbf{u}'(t) = \mathbf{f}(\mathbf{u}(t), t) = \begin{bmatrix} u_1 \\ \frac{1}{m}(F_1(u_2, u_0) - \gamma V u_1) \\ u_3 \\ \frac{1}{I}(F_2(u_2, u_0) - \gamma I u_3) \end{bmatrix}$$

Tratamento do termo difusivo

Originalmente, tínhamos $\gamma > 0$ constante. Fisicamente isso pode ser um problema, principalmente quando o corpo está completamente fora do líquido.

Tratamento do termo difusivo

Originalmente, tínhamos $\gamma > 0$ constante. Fisicamente isso pode ser um problema, principalmente quando o corpo está completamente fora do líquido.
O que fazer?

Tratamento do termo difusivo

Originalmente, tínhamos $\gamma > 0$ constante. Fisicamente isso pode ser um problema, principalmente quando o corpo está completamente fora do líquido.
O que fazer?
Podemos fazer γ variar na proporção do corpo que está submersa. Note que, como a densidade do objeto é constante, temos que $E = \rho_L g V_f$, em que ρ_L é a densidade do líquido, V_f é o volume de líquido deslocado e g é a aceleração gravitacional. Com isso, o volume submerso é $V_f = E/(\rho_L g)$. Definimos então $\gamma_f = \gamma \frac{V_f}{V}$

Obtemos então a seguinte adaptação da $\mathbf{f}$:

$$\mathbf{f}(\mathbf{u}(t), t) = \begin{bmatrix} u_1 \\ \frac{1}{m}(F_1(u_2, u_0) - \gamma V_f u_1) \\ u_3 \\ \frac{1}{I}(F_2(u_2, u_0) - \gamma_f I u_3) \end{bmatrix}$$

Escolha do tamanho de passo

Utilizando o objeto "cow" com densidade $\rho = 0.5$, densidade da água $\rho_L = 1.0$, $\gamma = 0.7$ e $\mathbf{u}_0 = (6.0, 0.0, 0.0, 3.0)$ obtemos a seguinte figura:

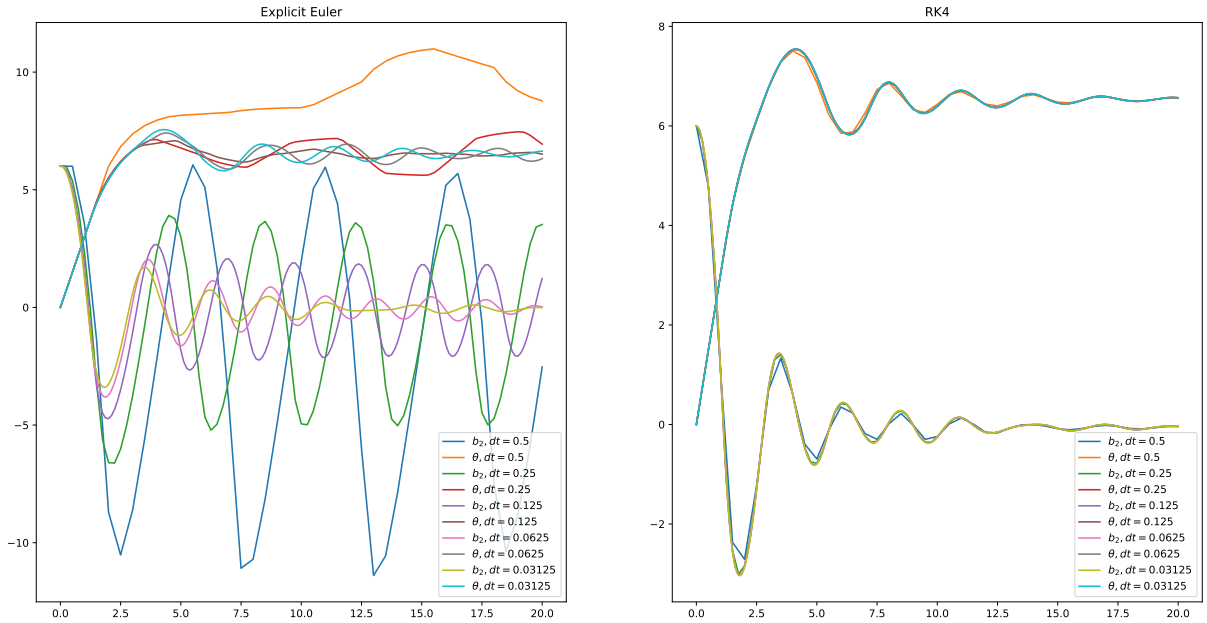


Figure: Solução do PVI com diferentes passos de tempo. Euler explícito na esquerda, Runge-Kutta 4 na direita

Os métodos aparentam ter ordem de convergência menor que a esperada, considerando a norma L^2 discreta.

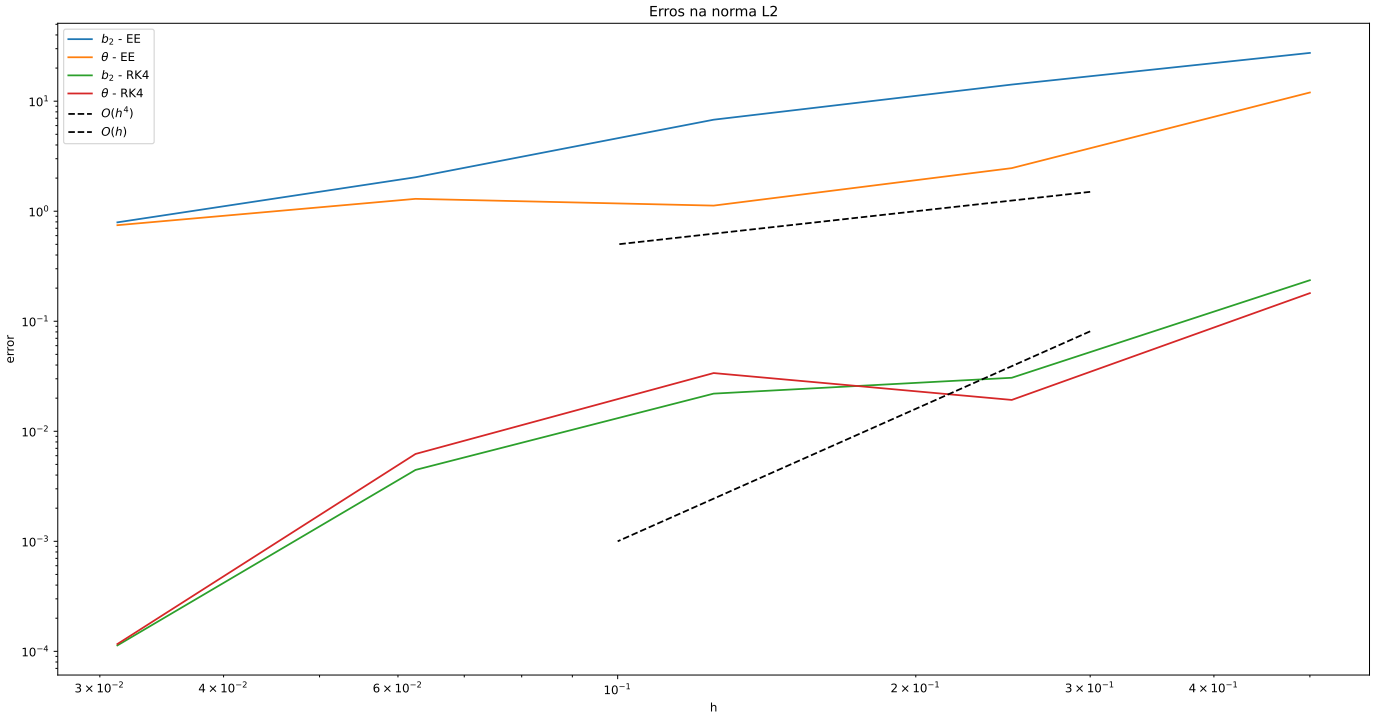


Figure: Erros na norma L^2